5. Hãy sử dụng phương pháp đường đặc trưng để viết nghiệm của phương trình trong câu 4 trong trường hợp không thuần nhất, với vế phải là hàm $f(x, y) = y^2$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 1.3.2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Với $A(x,y)u_x + B(x,y)u_y + C(x,y)u = R(x,y)$, tìm các đường mà trên đó PDE trở thành một ODE. Dùng chữ R cho vế phải để không nhầm với hàm tùy ý F.

Bước 1 — Đọc các hệ số và lập hệ đặc trưng. Đặt $U(s) = u(X(s), Y(s))$. Quy tắc dây chuyền cho $U' = u_x X' + u_y Y'$. Chọn $X' = A$, $Y' = B$, khi đó

$$X' = A(X,Y), \qquad Y' = B(X,Y), \qquad U' + C(X,Y)U = R(X,Y).$$

Nếu $A \neq 0$, có thể dùng x làm tham số: $dy/dx = B/A$, $du/dx + (C/A)u = R/A$. Nếu $A = 0$, chọn biến khác hoặc giữ hệ theo s; không chia cho hệ số bằng 0.

Bước 2 — Tìm bất biến để phân biệt các đặc trưng. Tích phân hai phương trình đầu để tìm $\rho(X,Y)$ không đổi. Kiểm tra $A\rho_x + B\rho_y = 0$. Hệ số hằng cho $\rho = Bx - Ay$. Ví dụ $X' = X, Y' = -Y$ cho $(XY)' = 0$; $X' = -Y, Y' = X$ cho $(X^2 + Y^2)' = 0$. Khi đặc trưng là vòng kín, cần kiểm tra nghiệm sau một vòng trở về cùng giá trị.

Bước 3 — Giải ODE của ẩn trên từng đường. Đặt $M(s) = \exp(\int C(X(s), Y(s))ds)$. Nhân phương trình của U với M:

$$(MU)' = MR, \qquad U(s) = M(s)^{-1}\left[K + \int M(s)R(X(s), Y(s))ds\right].$$

K hằng trên một đường, nhưng thay đổi giữa các đường, nên viết $K = F(\rho)$. Nếu tìm được nghiệm riêng u_p, có thể giải phương trình thuần nhất cho $u - u_p$ để giảm tính toán. Nếu đổi biến (ρ, z), phải tính Jacobian và dùng quy tắc dây chuyền để thấy PDE chỉ còn đạo hàm theo z.

Bước 4 — Thế dữ liệu và tìm hàm tùy ý. Với đường dữ liệu $(x_0(r), y_0(r))$, $u = h(r)$, thế vào nghiệm tổng quát để thu được $F(\rho_0(r)) = H(r)$, trong đó $\rho_0 = \rho(x_0, y_0)$. Nếu ρ_0 khả nghịch, đặt $r = \rho_0^{-1}(z)$ rồi viết $F(z) = H(\rho_0^{-1}(z))$. Nếu hai giá trị r_1, r_2 có cùng ρ_0, phải có $H(r_1) = H(r_2)$. Nếu đường dữ liệu chính là đặc trưng, dữ liệu phải thỏa ODE trên đường đó và thường không xác định hết F.

Bước 5 — Xác định miền tồn tại và duy nhất. Điều kiện không đặc trưng là $x_0'B - y_0'A \neq 0$ trên đường dữ liệu. Nó cho khả nghịch cục bộ dưới giả thiết trơn thích hợp; không tự cho duy nhất trên cả mặt phẳng. Chỉ những đặc trưng gặp dữ liệu mới được xác định. Tại gốc, trục hoặc đường hệ số suy biến, kiểm tra riêng và ghép các biểu thức đủ trơn.

Bước 6 — Kiểm tra kết quả. Tính u_x, u_y bằng quy tắc dây chuyền, thay vào $Au_x + Bu_y + Cu$ và kiểm tra bằng R. Sau đó thế lại điều kiện đầu/biên. Nêu rõ nếu chỉ có nghiệm cục bộ, nghiệm từng miền hoặc không có nghiệm trong lớp trơn yêu cầu.

Chi tiết bước tích phân ODE. Sau khi tìm bất biến ρ, viết $U' + P(s,\rho)U = Q(s,\rho)$. Chọn $M = \exp(\int_{s_0}^{s} P(r,\rho)dr)$; tính $M' = PM$, nên $MU' + M'U = MQ$. Tích phân từ s_0: $M(s)U(s) - U(s_0) = \int_{s_0}^{s} M(r)Q(r)dr$. Hằng số $U(s_0)$ phụ thuộc ρ; thay dữ liệu để tìm nó rồi mới đổi về tọa độ gốc.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1 — Đặc trưng và ODE. Với $xu_x - yu_y + yu = y^2$, bất biến vẫn là $r = xy$. Dọc đặc trưng $U' + YU = Y^2$, $Y' = -Y$.

Bước 2 — Tích phân. Nhân e^{-Y}:

$$(e^{-Y}U)' = Y^2 e^{-Y}.$$

Vì $dY = -Yds$, tích phân vế phải thành $-\int Ye^{-Y}dY = (Y+1)e^{-Y}$. Suy

$$u = y + 1 + e^{y}F(xy).$$

Nghiệm riêng $y + 1$ giúp thấy công thức vẫn hợp lệ ở $y = 0$, dù bước đổi tham số theo Y cần xét riêng nơi $Y = 0$.

Bước 3 — Kiểm tra. $x(y+1)_x - y(y+1)_y + y(y+1) = -y + y^2 + y = y^2$; phần $e^y F(xy)$ thỏa thuần nhất theo bài 4. Do đó tổng đúng PDE.

Chi tiết tích phân từng phần. Khi $Y \neq 0$, $ds = -dY/Y$, nên $\int Y^2 e^{-Y}ds = -\int Ye^{-Y}dY$. Chọn $a = Y, db = e^{-Y}dY$, được $\int Ye^{-Y}dY = -Ye^{-Y} - e^{-Y} = -(Y+1)e^{-Y}$. Vậy $e^{-Y}U = (Y+1)e^{-Y} + F(XY)$, nhân lại e^{Y} cho công thức đã nêu. Với $u_h = e^y F(xy)$, $u_{h,x} = ye^y F'$, $u_{h,y} = e^y F + xe^y F'$ và $xu_{h,x} - yu_{h,y} + yu_h = 0$ bằng triệt tiêu từng hạng.